1. Se da graful din figura 1:
   a) Sa se aplice DFS (cu aratarea timpului de descoperire si finalizare pentru fiecare nod)
   b) Sa se aplice BFS din nodul sursa 2
   c) Sa se determine componentele tare conexe
   d) Sa se determine distantele intre nodul 4 si celelalte noduri din graf

Pentru fiecare din subpunctele de mai sus sa se arate cum functioneaza algoritmul (de ex pentru DFS sa se arate timpii de descoperire si finalizare, pentru BFS nivelurile pe care sunt nodurile) (8p)

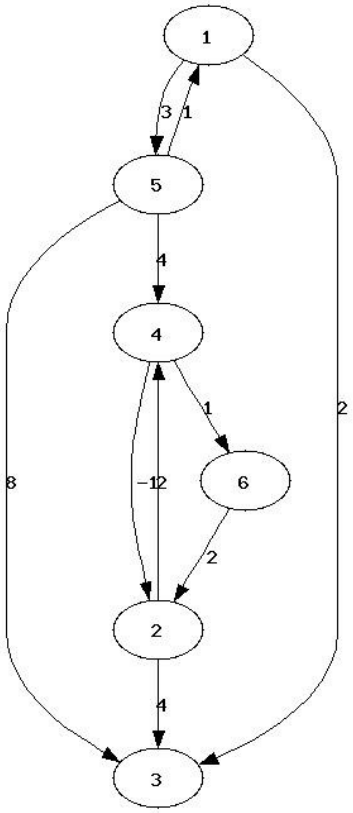


Figure 1 graf orientat

2. Se da un labirint descris ca o matrice m*m. Pe aceasta harta exista o comoara. Aceasta comoara este formata din N cufere. Piratul care stie pozitia comorii in labirint (dar nu stie drumul catre comoara) poate ca, o data ce gaseste comoara, sa duca spre iesire un singur cufar. Sa se propuna un algoritm care sa-l ajute pe pirat sa gaseasca aceasta comoara si care sa-i permita ca la revenirile in labirint pentru cautarile ulterioare ale comorii sa-si imbunatateasca timpul de gasire al drumului. Costul deplasarii intre 2 casute de pe harta este 1. Obstacolele sunt reprezentate ca -1.

Sa se scrie pseudocodul pentru acest algoritm si sa se justifice corectitudinea. (10p)

3. Se considera o harta data ca o matrice n*n, fara obstacole. Pe aceasta harta fiecarei casute i se asociaza un cost intre (-1,1) in functie de greutatea drumului prin casuta respectiva. Costul drumului intre doua casute adiacente x,y este C(x,y)=|x-y| (>0 oricare x,y). Sa se propuna o functie euristica h care sa fie admisibila. (O functie h este admisibla daca pentru orice nod n din spatiul starilor h(n)<=h*(n) unde h*(n) este costul exact al portiunii de drum n->nod terminal) (4p)

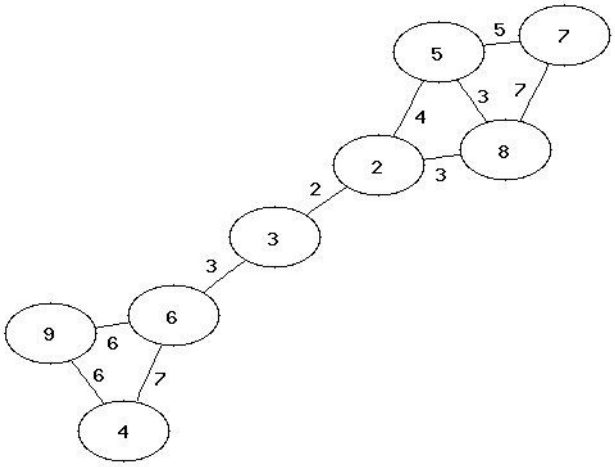


Figure 2 graf neorientat

4. Se da graful din figura 2:
   a) Sa se determine puntile

b) Sa se determine punctele de articulatie
c) Sa se determine arborele minim de acoperire specificand in acest caz algoritmul folosit si pasii urmati. (6p)

5. Se considera urmatoarea pozitie dintr-un joc de X si 0:

X	X	
0		
X	0	

Se cere sa se construiasca arborele Minimax pentru exemplul de mai sus, aratandu-se pe acest arbore ce mutari trebuie sa faca Min pentru a obtine remiza. (4p)

6. Pentru un graf orientat G se dau timpii de descoperire si de finalizare obtinuti in urma unei parcurgeri DFS.

Nod	Td	Tf
1	1	14
2	2	5
4	6	13
5	7	8
6	9	12
7	10	11

Sa se identifice (daca se poate) tipul muchiilor urmatoare: 5->2; 1->6; 7->1; 4->6; (prin tipul muchiei inteleg – de adancime sau de arbore, inainte, inapoi, de traversare). Sa se justifice alegerea. (4p)

7. Fiind dat un graf orientat G=V,E in care fiecare muchie (u,v) are asociata o valoare 0<=r(u,v)<=1 ce reprezinta increderea in canalul de comunicatie intre u si v. r(u,v) reprezinta probabilitatea ca acest canal de comunicatie intre u si v sa nu cada si consideram ca probabilitatile sunt independente. Propuneti un algoritm eficient care sa identifice calea cu increderea cea mai mare intre 2 noduri din graf. (8p)